KIỂM TRA
ĐƯỜNG THẲNG VÀ MẶT PHẲNG TRONG KHÔNG GIAN

Phần I. Câu hỏi nhiều phương án lựa chọn

Câu 1. **[3]** Cho hình chóp $S.ABCD$, có $ABCD$ là tứ giác không có cặp cạnh đối nào song song, M là trung điểm SA. Gọi I là giao điểm của AB và CD, K là giao điểm của AD và CB. Giao tuyến của hai mặt phẳng SAB và MCD là

A. MI. **B.** MK. **C.** IK. **D.** SI.

Câu 2. **[1]** Trong không gian, mệnh đề nào sau đây là đúng?

A. Hai đường thẳng phân biệt không cắt nhau thì song song.

B. Hai đường thẳng không cùng nằm trên một mặt phẳng thì chéo nhau.

C. Hai đường thẳng không có điểm chung thì chéo nhau.

D. Hai đường thẳng không có điểm chung thì song song với nhau.

Câu 3. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành. Mặt phẳng α qua BD và song song với SA, mặt phẳng α cắt SC tại K. Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng ?

A. $SK = 2KC.$ **B.** $SK = 3KC.$ **C.** $SK = KC.$ **D.** $SK = \frac{1}{2}KC.$

Câu 4. Trong không gian cho bốn điểm không đồng phẳng, có thể xác định nhiều nhất bao nhiêu mặt phẳng phân biệt từ các điểm đó

A. 3. **B.** 6. **C.** 5. **D.** 4.

Câu 5. **[2]** Cho bốn điểm A, B, C, D không đồng phẳng. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AD, BC. Khi đó MN là giao tuyến của cặp mặt phẳng:

A. MBC và NBD. **B.** MBC và NCD.

C. MBC và NAD. **D.** ABN và NBD.

Câu 6. **[1]** Cho tứ diện $ABCD$ có M, N lần lượt là trung điểm của AB, AD. Tìm giao tuyến của hai mặt phẳng NBC và MCD ?

A. CN. **B.** CM. **C.** AC. **D.** CK.

TOP GIÁO DỤC
LỚP TOÁN THẦY LỘC

Câu 7. **[1]** Trong không gian

A. qua ba điểm xác định một và chỉ một mặt phẳng.

B. qua ba điểm phân biệt xác định một và chỉ một mặt phẳng.

C. qua ba điểm phân biệt không thẳng hàng xác định hai mặt phẳng.

D. qua ba điểm phân biệt không thẳng hàng xác định một và chỉ một mặt phẳng.

Câu 8. **[2]** Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình thang với đáy lớn AB, đáy nhỏ CD. Gọi N, M lần lượt là trung điểm của SA và SB. Gọi P là giao điểm của SC và AMD, I là giao điểm của AM và DP. Hỏi tứ giác $SABI$ là hình gì?

A. Hình bình hành. **B.** Hình chữ nhật.

C. Hình vuông. **D.** Hình thoi.

Câu 9. **[2]** Cho tứ diện $ABCD$. G là trọng tâm tam giác BCD. Giao tuyến của hai mặt phẳng ACD và GAB là:

A. AM, M là trung điểm AB. **B.** AN, N là trung điểm CD.

C. AH, H là hình chiếu của B trên CD. **D.** AK, K là hình chiếu của C trên BD.

Câu 10. Cho hình chóp $S.ABCD$, $ABCD$ là tứ giác, AB không song song với CD. Gọi điểm G là trung điểm của SD. Mặt phẳng ABG cắt canh SC tại E. Khẳng định nào sau đây đúng?

A. Ba cạnh AG, BE, CD đồng quy. **B.** Ba cạnh AD, BC, EG đồng quy.

C. Ba cạnh AB, CD, EG đồng quy. **D.** Ba cạnh AE, BG, AD đồng quy.

Câu 11. Cho tứ diện $ABCD$. Gọi M, N, P, Q lần lượt là trung điểm của các cạnh AB, AD, CD, BC. Mệnh đề nào sau đây **sai**?

A. $MN//BD$ và $MN = \frac{1}{2}BD$. **B.** $MN//PQ$ và $MN = PQ$.,

C. $MNPQ$ là hình bình hành. **D.** MP và NQ chéo nhau.

Câu 12. **[1]** Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?

A. Hai đường thẳng chéo nhau khi chúng không có điểm chung.

B. Hai đường thẳng không có điểm chung là hai đường thẳng song song hoặc chéo nhau.

C. Hai đường thẳng song song với nhau khi chúng ở trên cùng một mặt phẳng.

D. Khi hai đường thẳng ở trên hai mặt phẳng thì hai đường thẳng đó chéo nhau.

Phần II. Câu hỏi phương án lựa chọn Đúng hoặc Sai.

Câu 1. Cho hình chóp $S.ABCD$ có $ABCD$ là hình bình hành tâm O. Gọi M, N lần lượt nằm trên các cạnh SA, SC sao cho $SM = 2MA; SN = 2NC$. Trong các mệnh đề sau mệnh đề nào đúng, mệnh đề nào sai?

a) SO cắt mp BMN tại điểm I $I = MN \cap SO$.

b) Giao tuyến của SAD và BMN là MK $K = SD \cap BI$.

c) CD cắt mp BMN tại điểm F $F = CD \cap BN$.

d) Các điểm E, B, F không thẳng hàng (Với E là giao điểm của AD và MK).

Câu 2. Cho bốn điểm A, B, C, D không đồng phẳng. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AC và BC. Trên đoạn BD lấy điểm P sao cho $BP = 2PD$, gọi $E = CD \cap NP$. Các mệnh đề sau đây đúng hay sai?

TOP GIÁO DỤC
LỚP TOÁN THẦY LỘC

a) MN là giao tuyến của hai mặt phẳng MNP và (ABC).

b) Giao điểm của đường thẳng CD và mặt phẳng (MNP) là điểm E.

c) Giao điểm của đường thẳng AD và mặt phẳng (MNP) là giao điểm của đường thẳng AD với đường thẳng MP.

d) Gọi Q là giao điểm của đường thẳng AD và mặt phẳng (MNP). Ta có $AQ = 3QD$.

Câu 3. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình thang với $AB//CD, AB > CD$. Gọi I, J theo thứ tự là trung điểm SB và SC.

a) Hình chóp $S.ABCD$ có bốn mặt bên.

b) Giao tuyến của hai mặt phẳng SAD và SBC là đường thẳng SL với L là giao điểm của của hai đường thẳng AD và BC.

c) Giao điểm của đường thẳng SD với AIJ là điểm M với M là giao điểm của SD và AI.

d) Mặt phẳng AIJ cắt các mặt của hình chóp $S.ABCD$ theo các đoạn giao tuyến. Nối các đoạn giao tuyến lại ta thu được một hình tam giác.

Câu 4. **[2]** Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là tứ giác lồi . Gọi M là giao điểm của AC và BD, N là giao điểm của AB và CD. Xác định tính đúng sai của các mệnh đề sau

a) Hình chóp $S.ABCD$ có 4 mặt.

b) Hình chóp $S.ABCD$ có 10 cạnh .

c) Giao tuyến của mặt phẳng SAC và SBD là đường thẳng SM

d) Giao tuyến của mặt phẳng SAB và SCD là đường thẳng SN

Phần III. Câu hỏi phương án trả lời ngắn.

Câu 1. **[4]** Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành. Gọi M là trung điểm của đoạn thẳng SA, N thuộc cạnh SC sao cho $SN=\frac{2}{3}SC$. Gọi K là giao điểm của đường thẳng SD và mặt phẳng BMN . Tỉ số $\frac{SK}{SD}$ bằng bao nhiêu?

Câu 2. [2] Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành. Gọi Sx là giao tuyến của hai mặt phẳng SAD và SBC . Sx song song với bao nhiêu đường thẳng (có sẵn) trong mp $ABCD$?

Câu 3. [3] Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình thoi cạnh a . Gọi M,N,P lần lượt là trung điểm của các cạnh SA,SB,BC; Q là giao điểm của đường thẳng AD và MNP . Khi đó tỉ số $\frac{PQ}{MN}$ bằng bao nhiêu?

Câu 4. **[2]** Cho điểm S nằm ngoài mặt phẳng chứa hình thang $ABCD$ có đáy lớn AB . Gọi $E=AD\cap BC$. Trong ba đường thẳng $AB;SE;SA$ có mấy đường thẳng song song với đường thẳng AB .

Câu 5. **[3]** Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành. Gọi I, J lần lượt là trung điểm SA và SD .Gọi M là giao điểm của BJ và CI . Tính tỉ số $\frac{MI}{MC}$.

TOP GIÁO DỤC
LỚP TOÁN THẦY LỘC

Câu 22.[4] Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành. Gọi M,N lần lượt là trung điểm của các cạnh AB,SC và I,J lần lượt là giao điểm của AN,MN với mặt phẳng SBD . Tính tỉ số $k=\frac{IN}{IA}+\frac{JN}{JM}$.

TOP GIAO DUC
LỚP TOÁN THẦY LỘC